Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра № 42 «Криптология и кибербезопасность»







ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы № 3
«Организация централизованного взаимодействия географически распределённой сетевой инфраструктуры»
по дисциплине «Безопасность компьютерных сетей»

Выполнили: Доценко В. А., Дзюба С. Д., Мартюшев В. А., Горячев М. А.
Группа: Б23-505
Преподаватель: Басыня Е. А.

Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы 3

2 Задание 4

3 Архитектурное проектирование 5

3.1 Выбор технологий связи 5

3.2 Резервирование и связь с предыдущими работами 7

4 Стендовое конфигурирование 8

4.1 Топология и адресация 8

4.2 Настройка шлюзов 10

4.3 Каскадирование Xray 15

4.4 Внутренний веб-сервис 22

5 Проверка работоспособности 24

5.1 Связность и динамическая маршрутизация 24

5.2 Защита WAN и MTU 26

5.3 Каскад и разграничение доступа 27

5.4 Проверка отказов и восстановления 28

5.5 Автоматическое восстановление после перезагрузки 29

Заключение 31

6 Контрольные вопросы 32

1 Цель работы

Изучить способы объединения головного офиса и филиалов в защищённую корпоративную сеть. Реализовать Site-to-Site VPN, автоматический обмен маршрутами и каскадирование прокси.

2 Задание

Выполнить архитектурное проектирование по варианту 6, реализовать на Linux GRE over IPsec, настроить OSPF и проверить ICMP/TCP между локальными сетями. Реализовать каскад Xray.

3 Архитектурное проектирование

Головной офис расположен в Нижнем Новгороде, два ЦОД находятся в разных районах города. Для основных сервисов предусмотрено резервирование. Первый филиал объединяет 20 ПВЗ с оптическим или LTE-подключением; второй — лаборатория в соседнем здании с прямой видимостью; третий — подрядчик, которому разрешён только один внутренний веб-сервис.

3.1 Выбор технологий связи

Проектная схема приведена на рисунке 1. Подключения филиалов различаются по транспорту, защите и способу управления маршрутами; эти решения выбираются отдельно. На схеме показаны два ЦОД и три типа филиалов; DMZ-1 и DMZ-2 — независимые сегменты соответствующих площадок.

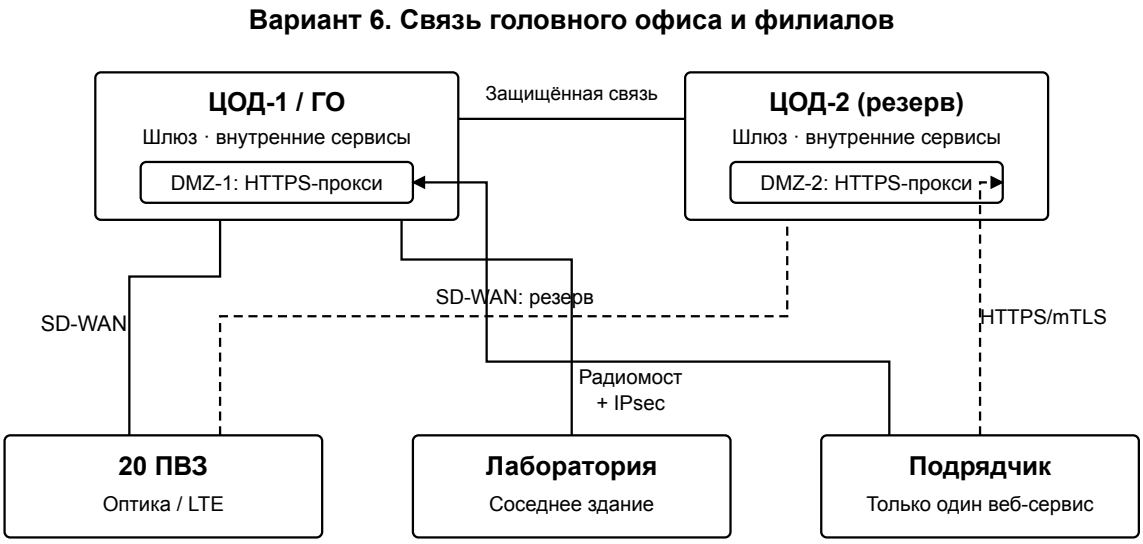


Рисунок 1 — Архитектура корпоративной сети по варианту 6

Для двадцати ПВЗ выбран SD-WAN с централизованными шаблонами и первоначальной регистрацией устройств (Zero-Touch Provisioning). Каждый CPE устанавливает зашифрованные соединения к шлюзам обоих ЦОД. Оптика используется там, где она доступна, LTE — как основной либо резервный транспорт. Исходящее установление соединения и NAT traversal необходимы

для точек с динамическим адресом или CGNAT. Контроллеры и шлюзы размещаются на двух площадках; отказ одного контроллера не должен прерывать уже установленную передачу данных. Политики ограничивают каждый ПВЗ необходимыми приложениями и исключают произвольный обмен между точками. Качество каналов оценивается по потерям, задержке и доступности.

Преимущество SD-WAN — единое управление двадцатью разнородными площадками и переключение каналов. Недостатки — стоимость CPE и управления, зависимость от выбранной платформы, необходимость резервировать контроллеры. Двадцать вручную сопровождаемых VPN сложнее масштабировать; QinQ не подходит для точек разных операторов. Сам по себе OSPF обеспечивает обмен маршрутами, но не заменяет централизованную регистрацию и управление политиками.

Для лаборатории выбран направленный радиомост между зданиями. Он не требует прокладки кабеля и обеспечивает выделенный канал. Перед монтажом необходимо обследовать трассу: расстояние, свободную зону Френеля, доступные частоты, помехи, допустимую мощность, нагрузку и требуемую доступность. Прямая оптическая видимость сама по себе не гарантирует качества радиолинии. Из-за отсутствия численных исходных данных в задании конкретные скорость и дальность не заявляются как рассчитанные. Для передачи больших файлов подбирается оборудование по полезной пропускной способности после служебных расходов. Канал завершается отдельными маршрутизируемыми сегментами; конфиденциальный трафик защищается IPsec. Резерв через другого оператора снижает зависимость от радиоканала. QinQ потребовал бы доступного канала оператора, а LTE имеет переменную ёмкость и задержку.

Подрядчику предоставляется прикладной доступ по HTTPS с взаимной аутентификацией mTLS, через обратный прокси в DMZ. Прокси разрешает только требуемый сервис и передаёт обращения к его конкретному адресу и порту; сетевой маршрут во внутренние пользовательские сети подрядчику не выдаётся. Межсетевой экран разрешает из DMZ только этот поток. Фильтрация по публичному IP может быть дополнительной мерой при наличии статического адреса, но не заменяет шифрование и аутентификацию. Полноценный VPN ко всем подсетям дал бы избыточный доступ. В учебном

стенде ограничение адреса и порта дополнительно показано посредством отдельного каскада Xray.

В проекте входные прокси размещаются в отдельных DMZ обоих ЦОД: основной вход — в ЦОД-1, резервный — в ЦОД-2. Подрядчик использует одно имя сервиса; переключение на резерв требует контроля доступности и механизма DNS/failover, а также готовой копии приложения и данных. Переключение применяется к новым подключениям с учётом DNS-кеширования и не гарантирует сохранения открытых сессий. Каждый прокси обращается только к разрешённому сервису своей площадки. DMZ-1 и DMZ-2 не объединяются в одну растянутую сеть. Каждая DMZ отделяется от внутренней зоны правилами межсетевого экрана. Эти меры относятся к архитектурному проекту: в практическом каскаде Xray две DMZ и резервирование сервиса не реализованы.

3.2 Резервирование и связь с предыдущими работами

В БКС1 были спроектированы уровни доступа, распределения и ядра, VLAN, резервные каналы и связь ГО с филиалом через GRE/IPsec. В БКС2 реализован Ubuntu-МЭ с NAT, DMZ и WireGuard для удалённого пользователя. В БКС3 межофисное соединение переносится на Linux-шлюзы: Site-to-Site связывает LAN площадок, тогда как WireGuard из БКС2 решает Client-to-Site.

В архитектурном проекте ЦОД-1 сохраняет агрегат 10.1.0.0/16, для ЦОД-2 зарезервирован 10.3.0.0/16, филиалы получают непересекающиеся подсети из 10.2.0.0/16. Все двадцать ПВЗ нельзя размещать в одной растянутой LAN: каждой точке выделяется собственная подсеть. Резервирование серверов требует репликации данных, независимых электропитания и каналов, контроля состояния приложений и согласованного переключения клиентов. Наличие второго маршрутизатора само по себе не резервирует данные сервиса.

4 Стендовое конфигурирование

Стенд БКС3 продолжает адресный план предыдущих работ: 10.1.0.0/16 — ГО, 10.2.0.0/16 — филиал. В БКС1 использовались Cisco GRE/IPsec и OSPF, в БКС2 — Ubuntu-МЭ и защищённый доступ к DMZ. Здесь выделен самостоятельный фрагмент межофисной связи на Linux; рабочие стенды предыдущих работ сохранены.

4.1 Топология и адресация

Практический стенд (рисунок 2) состоит из пяти виртуальных машин Ubuntu Server 22.04. Виртуальный WAN моделирует IP-связность оператора общим изолированным Ethernet-сегментом. Полный кампус БКС1 в этом стенде представлен его серверной и клиентской LAN. SD-WAN, физический радиомост и второй ЦОД относятся к архитектурному проекту первого этапа; практический этап демонстрирует требуемый Linux Site-to-Site и каскад Xray.

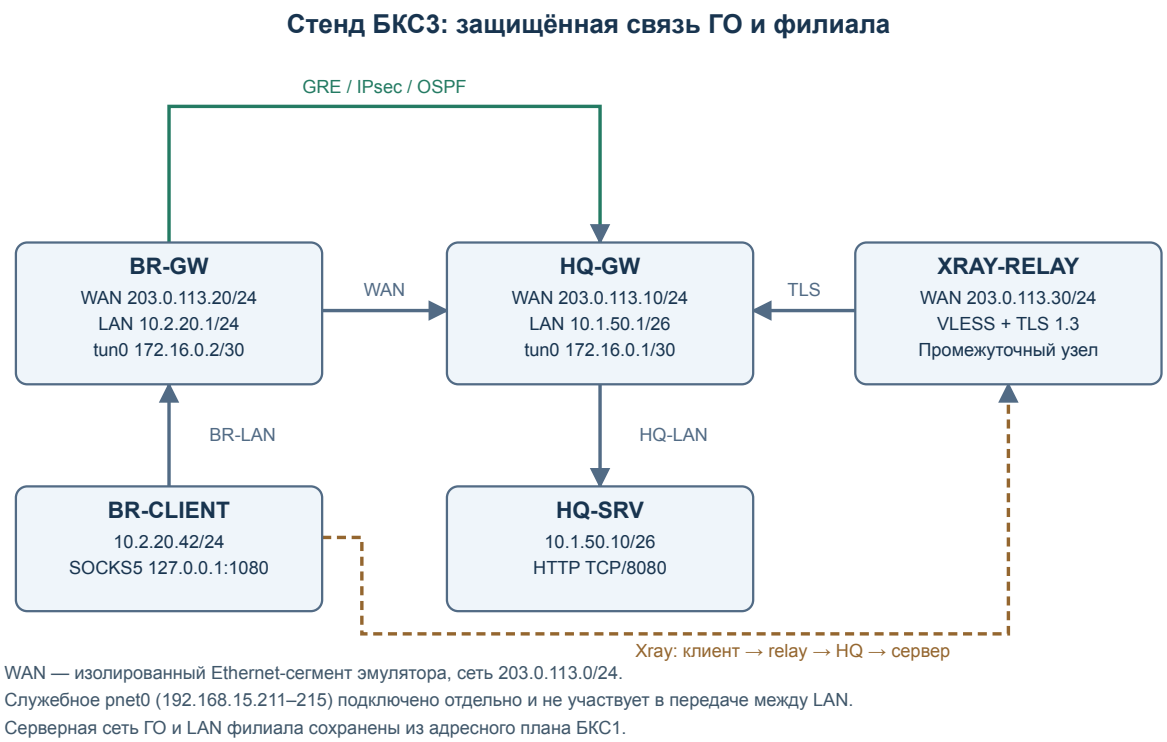


Рисунок 2 — Топология практического стенда

Адреса узлов приведены в таблице 1. Дополнительные интерфейсы управления используются для установки пакетов и SSH; транзит пользовательского трафика через них запрещён политиками FORWARD на шлюзах.

Таблица 1 — Адресация практического стенда

Узел	**WAN / LAN**	**Туннель / шлюз LAN**	**Управление**
HQ-GW	203.0.113.10/24 10.1.50.1/26	172.16.0.1/30	192.168.15.211
BR-GW	203.0.113.20/24 10.2.20.1/24	172.16.0.2/30	192.168.15.212
HQ-SRV	10.1.50.10/26	10.1.50.1	192.168.15.213
BR-CLIENT	10.2.20.42/24	10.2.20.1	192.168.15.214
XRAY-RELAY	203.0.113.30/24	—	192.168.15.215

На конечных узлах маршрут к удалённой LAN указывает на локальный шлюз. На BR-CLIENT также установлен маршрут к WAN каскада через BR-GW. Служебный default route указывает на сеть управления и не участвует в проверяемом обмене между LAN.

Конфигурации интерфейсов обоих шлюзов приведены в листингах 1 и 2. Статическая адресация сохраняется средствами netplan.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      addresses:
      - "203.0.113.10/24"
    ens4:
      addresses:
      - "10.1.50.1/26"
    ens5:
      addresses:
      - "192.168.15.211/24"
      nameservers:
        addresses:
        - 1.1.1.1
        - 8.8.8.8
      routes:
      - to: "default"
        via: "192.168.15.2"
```

Листинг 1 — Интерфейсы HQ-GW

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      addresses:
      - "203.0.113.20/24"
    ens4:
      addresses:
      - "10.2.20.1/24"
    ens5:
      addresses:
      - "192.168.15.212/24"
      nameservers:
        addresses:
        - 1.1.1.1
        - 8.8.8.8
      routes:
      - to: "default"
        via: "192.168.15.2"
```

Листинг 2 — Интерфейсы BR-GW

4.2 Настройка шлюзов

GRE инкапсулирует IP-пакеты, включая multicast OSPF, в направленное соединение между WAN шлюзов. IPsec в транспортном режиме защищает GRE (IP protocol 47). Используется IKEv2, аутентификация PSK, AES-256/ SHA-256 и группа MODP 2048 для IKE; данные защищены ESP AES-256-GCM. PSK хранится отдельно в /etc/ipsec.secrets с правами 600. Значение ключа не включается в отчёт. GRE и FRRouting запускаются службами systemd.

MTU tun0 установлен в 1400 байт; TCP MSS ограничивается по PMTU. OSPF работает в area 0 с типом сети point-to-point, hello 2 с и dead 8 с. LAN объявляется пассивно; WAN и сеть управления в OSPF не включены. Статических маршрутов к удалённой LAN на шлюзах нет. Конфигурации представлены в листингах 3, 4, 5, 7, 8 и 9.

Политики фильтрации (листинги 6 и 10) разрешают из LAN филиала ICMP и TCP/8080 только к серверу ГО. Для GRE на WAN обязательно наличие IPsec policy; открытый GRE отбрасывается до правила established. При отсутствии IPsec исходящий GRE также отбрасывается. Межофисный трафик

не подвергается NAT. Отдельное узкое правило SNAT на BR-GW применяется только к TCP/443 клиента, направленному на XRAY-RELAY.

```
[Unit]
Description=Persistent GRE tunnel for protected site-to-site traffic
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/sbin/ip tunnel add tun0 mode gre local 203.0.113.10 remote
203.0.113.20 ttl 64
ExecStart=/sbin/ip address add 172.16.0.1/30 dev tun0
ExecStart=/sbin/ip link set tun0 mtu 1400 up
ExecStart=/sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.tun0.rp_filter=0
ExecStop=/sbin/ip tunnel del tun0
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Листинг 3 — HQ-GW: GRE

```
config setup
    uniqueids=yes
conn gre-site
    keyexchange=ikev2
    type=transport
    authby=psk
    left=203.0.113.10
    right=203.0.113.20
    leftprotoport=47
    rightprotoport=47
    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256gcm16-modp2048!
    ikelifetime=3h
    lifetime=1h
    dpddelay=10s
    dpdaction=restart
    keyingtries=%forever
    auto=start
```

Листинг 4 — HQ-GW: IPsec

```
frr defaults traditional
hostname hq-gw
service integrated-vtysh-config
```

```
!
interface tun0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf hello-interval 2
 ip ospf dead-interval 8
!
router ospf
 ospf router-id 10.1.254.254
 passive-interface default
 no passive-interface tun0
 network 172.16.0.0/30 area 0.0.0.0
 network 10.1.50.0/26 area 0.0.0.0
!
```

Листинг 5 — HQ-GW: OSPF

```
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -p gre -m policy --dir in --pol none -j DROP
-A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens5 -s 192.168.15.128/32 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -i ens5 -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.20 -p udp -m multiport --dports 500,4500
-j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.20 -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.20 -p gre -m policy --dir in --pol ipsec
-j ACCEPT
-A INPUT -i tun0 -p ospf -j ACCEPT
-A INPUT -i tun0 -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens4 -p icmp -j ACCEPT
-A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A FORWARD -i tun0 -o ens4 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p icmp -j
ACCEPT
-A FORWARD -i tun0 -o ens4 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p tcp --
dport 8080 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens4 -o tun0 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p icmp -j
ACCEPT
-A FORWARD -i ens4 -o tun0 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p tcp --
dport 8080 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens3 -p gre -m policy --dir out --pol ipsec -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens3 -p gre -j DROP
```

```
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.30/32 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
COMMIT
*mangle
:FORWARD ACCEPT [0:0]
-A FORWARD -o tun0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-
mss-to-pmtu
COMMIT
```

Листинг 6 — HQ-GW: FW

```
[Unit]
Description=Persistent GRE tunnel for protected site-to-site traffic
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/sbin/ip tunnel add tun0 mode gre local 203.0.113.20 remote
203.0.113.10 ttl 64
ExecStart=/sbin/ip address add 172.16.0.2/30 dev tun0
ExecStart=/sbin/ip link set tun0 mtu 1400 up
ExecStart=/sbin/sysctl -w net.ipv4.conf.tun0.rp_filter=0
ExecStop=/sbin/ip tunnel del tun0
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Листинг 7 — BR-GW: GRE

```
config setup
    uniqueids=yes
conn gre-site
    keyexchange=ikev2
    type=transport
    authby=psk
    left=203.0.113.20
    right=203.0.113.10
    leftprotoport=47
    rightprotoport=47
    ike=aes256-sha256-modp2048!
    esp=aes256gcm16-modp2048!
    ikelifetime=3h
    lifetime=1h
    dpddelay=10s
    dpdaction=restart
```

```
        keyingtries=%forever
        auto=start
```

Листинг 8 — BR-GW: IPsec

```
frr defaults traditional
hostname br-gw
service integrated-vtysh-config
!
interface tun0
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf hello-interval 2
 ip ospf dead-interval 8
!
router ospf
 ospf router-id 10.2.254.254
 passive-interface default
 no passive-interface tun0
 network 172.16.0.0/30 area 0.0.0.0
 network 10.2.20.0/24 area 0.0.0.0
!
```

Листинг 9 — BR-GW: OSPF

```
*filter
:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -p gre -m policy --dir in --pol none -j DROP
-A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -i ens5 -s 192.168.15.128/32 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -i ens5 -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.10 -p udp -m multiport --dports 500,4500
-j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.10 -p esp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens3 -s 203.0.113.10 -p gre -m policy --dir in --pol ipsec
-j ACCEPT
-A INPUT -i tun0 -p ospf -j ACCEPT
-A INPUT -i tun0 -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i ens4 -p icmp -j ACCEPT
-A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A FORWARD -i tun0 -o ens4 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p icmp -j
ACCEPT
-A FORWARD -i tun0 -o ens4 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p tcp --
```

```
dport 8080 -j ACCEPT
-A FORWARD -i ens4 -o tun0 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p icmp -j
ACCEPT
-A FORWARD -i ens4 -o tun0 -s 10.2.20.0/24 -d 10.1.50.10/32 -p tcp --
dport 8080 -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens3 -p gre -m policy --dir out --pol ipsec -j ACCEPT
-A OUTPUT -o ens3 -p gre -j DROP
-A FORWARD -i ens4 -o ens3 -s 10.2.20.42/32 -d 203.0.113.30/32 -p tcp
--dport 443 -j ACCEPT
COMMIT
*mangle
:FORWARD ACCEPT [0:0]
-A FORWARD -o tun0 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-
mss-to-pmtu
COMMIT
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.2.20.42/32 -d 203.0.113.30/32 -o ens3 -p tcp --
dport 443 -j SNAT --to-source 203.0.113.20
COMMIT
```

Листинг 10 — BR-GW: FW

4.3 Каскадирование Xray

Входной SOCKS5-порт слушает только loopback клиента. Промежуточный и конечный узлы принимают VLESS поверх TLS 1.3 с проверкой сертификатов учебного центра сертификации. Каждый узел пропускает только TCP к 10.1.50.10:8080. Конфигурации клиента, промежуточного и конечного узла приведены в листингах 11, 12 и 13. На конечном узле разрешённый адрес и порт явно указаны также в finalRules выхода freedom. Сервис работает от отдельного системного пользователя с минимальными правами; серверный ключ доступен только root и группе сервиса.

Первая TLS-сессия идёт от BR-CLIENT через BR-GW к XRAY-RELAY, вторая — от XRAY-RELAY к HQ-GW. UUID на этих переходах различаются. Собственный учебный CA используется для проверки имён relay.bks3.test и hq.bks3.test; отключение проверки сертификатов не применяется. На WAN HQ-GW порт 443 доступен только с промежуточного узла; на XRAY-RELAY — только с WAN-адреса BR-GW. Финальное HTTP-соединение HQ-GW → HQ-

SRV находится в серверной LAN. Каскад обеспечивает два последовательных прокси-перехода, но не добавляет резервирования: отказ любого перехода нарушает связь, а задержки складываются.

```
{
  "log": {
    "access": "/var/log/xray/access.log",
    "error": "/var/log/xray/error.log",
    "loglevel": "warning"
  },
  "inbounds": [
    {
      "tag": "entry",
      "listen": "127.0.0.1",
      "port": 1080,
      "protocol": "socks",
      "settings": {
        "auth": "noauth",
        "udp": false
      }
    }
  ],
  "outbounds": [
    {
      "tag": "next",
      "protocol": "vless",
      "settings": {
        "vnext": [
          {
            "address": "203.0.113.30",
            "port": 443,
            "users": [
              {
                "id": "8d64fe98-2401-4522-a7ab-8d6f636ac301",
                "encryption": "none"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "streamSettings": {
        "network": "tcp",
        "security": "tls",
```

```
        "tlsSettings": {
          "serverName": "relay.bks3.test",
          "minVersion": "1.3",
          "certificates": [
            {
              "usage": "verify",
              "certificateFile": "/etc/xray/ca.crt"
            }
          ]
        }
      }
    },
    {
      "tag": "blocked",
      "protocol": "blackhole",
      "settings": {}
    }
  ],
  "routing": {
    "domainStrategy": "AsIs",
    "rules": [
      {
        "type": "field",
        "inboundTag": [
          "entry"
        ],
        "ip": [
          "10.1.50.10/32"
        ],
        "port": "8080",
        "network": "tcp",
        "outboundTag": "next"
      },
      {
        "type": "field",
        "inboundTag": [
          "entry"
        ],
        "outboundTag": "blocked"
      }
    ]
  }
}
```

Листинг 11 — BR-CLIENT: Xray

```
{
  "log": {
    "access": "/var/log/xray/access.log",
    "error": "/var/log/xray/error.log",
    "loglevel": "warning"
  },
  "inbounds": [
    {
      "tag": "entry",
      "listen": "203.0.113.30",
      "port": 443,
      "protocol": "vless",
      "settings": {
        "clients": [
          {
            "id": "8d64fe98-2401-4522-a7ab-8d6f636ac301"
          }
        ],
        "decryption": "none"
      },
      "streamSettings": {
        "network": "tcp",
        "security": "tls",
        "tlsSettings": {
          "minVersion": "1.3",
          "certificates": [
            {
              "certificateFile": "/etc/xray/server.crt",
              "keyFile": "/etc/xray/server.key"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ],
  "outbounds": [
    {
      "tag": "next",
      "protocol": "vless",
      "settings": {
        "vnext": [
```

```
        {
          "address": "203.0.113.10",
          "port": 443,
          "users": [
            {
              "id": "8d64fe98-2401-4522-a7ab-8d6f636ac302",
              "encryption": "none"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "streamSettings": {
      "network": "tcp",
      "security": "tls",
      "tlsSettings": {
        "serverName": "hq.bks3.test",
        "minVersion": "1.3",
        "certificates": [
          {
            "usage": "verify",
            "certificateFile": "/etc/xray/ca.crt"
          }
        ]
      }
    }
  },
  {
    "tag": "blocked",
    "protocol": "blackhole",
    "settings": {}
  }
],
"routing": {
  "domainStrategy": "AsIs",
  "rules": [
    {
      "type": "field",
      "inboundTag": [
        "entry"
      ],
      "ip": [
        "10.1.50.10/32"
```

```
        ],
        "port": "8080",
        "network": "tcp",
        "outboundTag": "next"
      },
      {
        "type": "field",
        "inboundTag": [
          "entry"
        ],
        "outboundTag": "blocked"
      }
    ]
  }
}
```

Листинг 12 — XRAY-RELAY: Xray

```
{
  "log": {
    "access": "/var/log/xray/access.log",
    "error": "/var/log/xray/error.log",
    "loglevel": "warning"
  },
  "inbounds": [
    {
      "tag": "entry",
      "listen": "203.0.113.10",
      "port": 443,
      "protocol": "vless",
      "settings": {
        "clients": [
          {
            "id": "8d64fe98-2401-4522-a7ab-8d6f636ac302"
          }
        ],
        "decryption": "none"
      },
      "streamSettings": {
        "network": "tcp",
        "security": "tls",
        "tlsSettings": {
          "minVersion": "1.3",
          "certificates": [
```

```
          {
            "certificateFile": "/etc/xray/server.crt",
            "keyFile": "/etc/xray/server.key"
          }
        ]
      }
    }
  }
],
"outbounds": [
  {
    "tag": "next",
    "protocol": "freedom",
    "settings": {
      "finalRules": [
        {
          "action": "allow",
          "network": "tcp",
          "ip": [
            "10.1.50.10/32"
          ],
          "port": "8080"
        },
        {
          "action": "block",
          "blockDelay": "0"
        }
      ]
    }
  },
  {
    "tag": "blocked",
    "protocol": "blackhole",
    "settings": {}
  }
],
"routing": {
  "domainStrategy": "AsIs",
  "rules": [
    {
      "type": "field",
      "inboundTag": [
        "entry"
```

```
          ],
          "ip": [
            "10.1.50.10/32"
          ],
          "port": "8080",
          "network": "tcp",
          "outboundTag": "next"
        },
        {
          "type": "field",
          "inboundTag": [
            "entry"
          ],
          "outboundTag": "blocked"
        }
      ]
    }
  }
```

Листинг 13 — HQ-GW: Xray

4.4 Внутренний веб-сервис

На HQ-SRV служба systemd запускает HTTP-сервер только на LAN-адресе 10.1.50.10:8080. Используется отдельный динамический пользователь; файловая система доступна службе только для чтения. Конфигурация приведена в листинге 14.

```
[Unit]
Description=Internal HQ web service
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
DynamicUser=yes
User=bks3-web
WorkingDirectory=/srv/bks3
ExecStart=/usr/bin/python3 -m http.server 8080 --bind 10.1.50.10
Restart=on-failure
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
PrivateTmp=true
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Листинг 14 — Служба внутреннего веб-сервиса ГО

5 Проверка работоспособности

5.1 Связность и динамическая маршрутизация

Маршрут клиента к серверу проходит через 10.2.20.1. ICMP-проверка выполнена с явным исходным адресом 10.2.20.42: получены четыре ответа из четырёх. HTTP-запрос с привязкой к этому же адресу вернул строку сервиса. Traceroute проходит через шлюз филиала и туннельный адрес шлюза ГО (листинг 15).

```
$ ip route get 10.1.50.10
10.1.50.10 via 10.2.20.1 dev ens3 src 10.2.20.42 uid 1000
    cache
$ ping -I 10.2.20.42 -c 4 10.1.50.10
PING 10.1.50.10 (10.1.50.10) from 10.2.20.42 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=3.17 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=5.59 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.32 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=6.24 ms

--- 10.1.50.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.322/4.329/6.237/1.627 ms
$ curl --interface 10.2.20.42 http://10.1.50.10:8080
BKS3: protected HQ service
$ traceroute -n -I 10.1.50.10
traceroute to 10.1.50.10 (10.1.50.10), 6 hops max, 60 byte packets
 1  10.2.20.1  1.174 ms  1.191 ms  1.185 ms
 2  172.16.0.1  3.409 ms * *
 3  * * 10.1.50.10  4.079 ms
```

Листинг 15 — Проверка ICMP, HTTP и пути от клиента филиала

На BR-GW сосед OSPF имеет состояние Full, удалённая сеть 10.1.50.0/26 получена как proto ospf через tun0. IPsec SA имеет состояния ESTABLISHED и INSTALLED, режим TRANSPORT, алгоритм ESP AES_GCM_16_256 (листинг 16).

```
$ vtysh -c show_ip_ospf_neighbor

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address
Interface                        RXmtL RqstL DBsmL
10.1.254.254      1 Full/DROther       6.458s 172.16.0.1
```

```
tun0:172.16.0.2                       0     0     0

$ ip route
default via 192.168.15.2 dev ens5 proto static
10.1.50.0/26 nhid 24 via 172.16.0.1 dev tun0 proto ospf metric 20
10.2.20.0/24 dev ens4 proto kernel scope link src 10.2.20.1
172.16.0.0/30 dev tun0 proto kernel scope link src 172.16.0.2
192.168.15.0/24 dev ens5 proto kernel scope link src 192.168.15.212
203.0.113.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 203.0.113.20
$ ipsec statusall
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.5, Linux 5.15.0-198-
generic, x86_64):
  uptime: 25 seconds, since Oct 27 14:30:36 2026
  malloc: sbrk 2117632, mmap 0, used 1232560, free 885072
  worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0,
scheduled: 3
  loaded plugins: charon aesni aes rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce
x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pgp dnskey
sshkey pem openssl fips-prf gmp agent xcbc hmac gcm drbg attr kernel-
netlink resolve socket-default connmark stroke updown eap-mschapv2
xauth-generic counters
Listening IP addresses:
  203.0.113.20
  10.2.20.1
  192.168.15.212
  172.16.0.2
Connections:
    gre-site:  203.0.113.20...203.0.113.10  IKEv2, dpddelay=10s
    gre-site:   local:  [203.0.113.20] uses pre-shared key
authentication
    gre-site:   remote: [203.0.113.10] uses pre-shared key
authentication
    gre-site:   child:  dynamic[gre] === dynamic[gre] TRANSPORT,
dpdaction=restart
Security Associations (1 up, 0 connecting):
    gre-site[1]: ESTABLISHED 25 seconds ago,
203.0.113.20[203.0.113.20]...203.0.113.10[203.0.113.10]
    gre-site[1]: IKEv2 SPIs: ce7471c25934362b_i* b22ec19c668f4b49_r,
pre-shared key reauthentication in 2 hours
    gre-site[1]: IKE proposal: AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/
PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
    gre-site{1}:  INSTALLED, TRANSPORT, reqid 1, ESP SPIs: ca8f765d_i
ca0c3667_o
```

```
    gre-site{1}:  AES_GCM_16_256, 1692 bytes_i (23 pkts, 1s ago), 1740
bytes_o (24 pkts, 13s ago), rekeying in 43 minutes
    gre-site{1}:   203.0.113.20/32[gre] === 203.0.113.10/32[gre]
```

Листинг 16 — Соседство OSPF, маршруты и IPsec на шлюзе филиала

5.2 Защита WAN и MTU

Захват выполнен на виртуальном WAN-мосту сервера эмуляции, за пределами сетевого стека гостевого шлюза. В период передачи тестовых пакетов наблюдается ESP между WAN-адресами, открытый GRE отсутствует (листинг 17). Это дополняет проверку установленных SA.

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol
decode
listening on vnet8_1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144
bytes
14:31:24.210512 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x35), length 108
14:31:25.016439 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x3b), length 108
14:31:25.410182 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x3c), length 1440
14:31:25.413754 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x36), length 1440
14:31:26.211333 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x37), length 108
14:31:26.406925 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x3d), length 1440
14:31:26.407789 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x38), length 1440
14:31:27.016718 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x3e), length 108
14:31:27.409592 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x3f), length 1440
14:31:27.412145 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x39), length 1440
14:31:28.211935 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x3a), length 108
14:31:29.016963 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x40), length 108
14:31:30.220809 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x3b), length 108
```

```
14:31:31.016816 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x41), length 108
14:31:32.212606 IP 203.0.113.10 > 203.0.113.20:
ESP(spi=0xca8f765d,seq=0x3c), length 108
14:31:33.017449 IP 203.0.113.20 > 203.0.113.10:
ESP(spi=0xca0c3667,seq=0x42), length 108

16 packets captured
16 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

Листинг 17 — Пакеты на WAN при защищённом обмене

ICMP-пакет с 1372 байтами полезной нагрузки и запретом фрагментации имеет полный размер 1400 байт и проходит без потерь (листинг 18).

```
$ ping -M do -s 1372 -I 10.2.20.42 -c 3 10.1.50.10
PING 10.1.50.10 (10.1.50.10) from 10.2.20.42 : 1372(1400) bytes of
data.
1380 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=12.0 ms
1380 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=4.14 ms
1380 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=6.66 ms

--- 10.1.50.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.137/7.592/11.980/3.268 ms
```

Листинг 18 — Проверка MTU туннеля

5.3 Каскад и разграничение доступа

Запрос к 10.1.50.10:8080 через SOCKS5 возвращает ответ сервера, запрос к порту 22 отклоняется (листинг 19). Журналы промежуточного и конечного узлов фиксируют адрес назначения и переход entry → next (листинг 20).

```
$ curl --socks5-hostname 127.0.0.1:1080 http://10.1.50.10:8080
BKS3: protected HQ service
$ curl via SOCKS to forbidden port 22
forbidden_port_exit=52
```

Листинг 19 — Разрешённый и запрещённый запросы через каскад

```
xray-relay
2026/10/27 14:40:28.537670 from 203.0.113.20:52380 accepted
tcp:10.1.50.10:8080 [entry -> next]
```

```
hq-gw
2026/10/27 14:40:28.553078 from 203.0.113.30:44674 accepted
tcp:10.1.50.10:8080 [entry -> next]
```

Листинг 20 — Подтверждение двух последовательных переходов Xray

5.4 Проверка отказов и восстановления

При остановке IPsec на шлюзе филиала ICMP перестаёт проходить и после истечения dead timer исчезает OSPF-маршрут; захват на WAN не показывает открытого GRE. После запуска IPsec связность восстанавливается. При остановке промежуточного Xray запрос через SOCKS5 завершается ошибкой; после его запуска снова получен ответ сервиса (листинг 21).

```
$ BR-GW: systemctl stop strongswan-starter
$ BR-CLIENT: ping -c 3 -W 1 10.1.50.10
PING 10.1.50.10 (10.1.50.10) 56(84) bytes of data.

--- 10.1.50.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2033ms

$ BR-GW: ip route show proto ospf
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol
decode
listening on vnet8_1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144
bytes

0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
$ BR-GW: systemctl start strongswan-starter
$ BR-CLIENT: ping after IPsec restore
PING 10.1.50.10 (10.1.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=3.72 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=7.01 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=3.18 ms

--- 10.1.50.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2012ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.184/4.636/7.009/1.691 ms
$ XRAY-RELAY: systemctl stop xray
$ BR-CLIENT: curl via SOCKS while relay stopped
```

```
curl_exit=56
$ XRAY-RELAY: systemctl start xray
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
$ BR-CLIENT: curl via SOCKS after relay restore
BKS3: protected HQ service
```

Листинг 21 — Отказ IPsec и промежуточного прокси с последующим восстановлением

5.5 Автоматическое восстановление после перезагрузки

После перезагрузки всех пяти ОС, включая повторную проверку обоих шлюзов, службы поднялись автоматически. Восстановились соседство Full, маршруты OSPF, HTTP через IPsec и HTTP через каскад Xray (листинг 22).

```
NODE 192.168.15.211
hq-gw
up 1 minute
active
active
active
active
active

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address
Interface                         RXmtL RqstL DBsmL
10.2.254.254      1 Full/DROther       6.536s 172.16.0.2
tun0:172.16.0.1                       0     0     0

10.2.20.0/24 nhid 24 via 172.16.0.2 dev tun0 metric 20

NODE 192.168.15.212
br-gw
up 1 minute
active
active
active
active

Neighbor ID     Pri State           Dead Time Address
Interface                         RXmtL RqstL DBsmL
10.1.254.254      1 Full/DROther       6.980s 172.16.0.1
tun0:172.16.0.2                       0     0     0
```

```
10.1.50.0/26 nhid 24 via 172.16.0.1 dev tun0 metric 20

NODE 192.168.15.213
hq-srv
up 3 minutes
active

NODE 192.168.15.214
br-client
up 3 minutes
active
PING 10.1.50.10 (10.1.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.51 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=4.84 ms
64 bytes from 10.1.50.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=3.87 ms

--- 10.1.50.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.507/3.738/4.839/0.956 ms
BKS3: protected HQ service
BKS3: protected HQ service

NODE 192.168.15.215
xray-relay
up 3 minutes
active
active
```

Листинг 22 — Проверка служб и передачи данных после перезагрузки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спроектированы соединения трёх типов филиалов с двумя ЦОД: SD-WAN для распределённых ПВЗ, радиоканал для соседней лаборатории и ограниченный прикладной доступ подрядчика. На практическом стенде реализованы GRE over IPsec и OSPF между Linux-шлюзами, проверены ICMP/TCP, шифрование WAN, MTU и отсутствие открытого GRE при отказе IPsec. Дополнительно реализован и проверен каскад Xray с TLS и доступом только к заданному сервису.

6 Контрольные вопросы

1) Site-to-Site связывает подсети площадок через шлюзы; Client-to-Site подключает отдельного пользователя к разрешённым ресурсам организации.
2) Белый список IP не шифрует данные, не подтверждает личность пользователя и неудобен при динамических адресах. Его применяют вместе с аутентификацией и защищённым транспортом.
3) QinQ добавляет внешний S-VLAN к клиентскому C-VLAN и позволяет оператору переносить несколько клиентских VLAN. Он удобен при доступном L2-сервисе между площадками, но сам по себе не обеспечивает криптографической защиты.
4) Радиоканал зависит от дальности, зоны Френеля, помех, осадков, частоты и размещения антенн. Примеры классов оборудования — направленные радиомосты Ubiquiti и Cambium.
5) GRE переносит исходные пакеты и multicast маршрутизации; IPsec обеспечивает их конфиденциальность, целостность и аутентификацию взаимодействующих шлюзов.
6) Hardware Offloading переносит часть сетевой или криптографической обработки с CPU на специализированные блоки. Результат зависит от поддерживаемых алгоритмов и тракта обработки.
7) Xray направляет отдельные соединения через inbound, routing и outbound и может использовать TLS/REALITY. Классический VPN обычно предоставляет сетевой интерфейс или IPsec-политику; наблюдаемость и распознаваемость трафика зависят от выбранного транспорта.
8) SD-WAN объединяет централизованное управление, политики приложений и выбор транспорта; OSPF/BGP в первую очередь распространяют информацию о достижимости и выборе маршрутов.
9) Control Plane принимает решения и распространяет управляющее состояние; Data Plane пересылает пакеты в соответствии с установленными правилами.
10) При большом числе площадок статические маршруты требуют множества согласованных правок и не отражают автоматически

отказы. Динамическая маршрутизация упрощает изменение топологии.